LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ ARRAYLIST ”

disusun Oleh:

FILZI JELILA INDA ROBBANI

(2511533019)

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

ZAHRAN AZARIA ANVAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikum Struktur Data kali ini dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data di Universitas Andalas. Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan struktur data ArrayList pada ADT.

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah membimbing serta memberikan arahan selama proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman praktikan atas bantuan dan dukungan yang diberikan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Harapan saya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 5
BAB II PEMBAHASAN **6**
2.1 Langkah Kerja Praktikum 6
2.1.1 Membuat kelas pertama (ArrayList1) 6
2.1.2 Membuat kelas kedua (Mahasiswa) 7
2.1.3 Membuat program ketiga (MahasiswaDriver) 9
2.1.4 Membuat program keempat (DaftarKata) 13
2.1.5 Membuat program keempat (DaftarKataDriver) 14
2.2 Tugas Praktikum 16
2.2.1 Deskripsi Tugas 16
2.2.2 Membuat Kelas ADT Musik 16
2.2.3 Membuat Driver (Playlist_2511533019) 18
BAB III PENUTUP **12**
3.1 Kesimpulan 12
DAFTAR PUSTAKA **13**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya, telah dipelajari mengenai Abstract Data Type (ADT) yang merupakan konsep dasar dalam pemrograman untuk merepresentasikan suatu struktur data beserta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. ADT membantu dalam memahami bagaimana data diorganisasikan dan dimanipulasi secara terstruktur tanpa bergantung pada implementasi tertentu.

Selanjutnya, pada praktikum kali ini dilakukan pengembangan dari konsep tersebut dengan mengimplementasikan struktur data menggunakan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. ArrayList merupakan salah satu implementasi dari struktur data, yang memungkinkan penyimpanan data dengan ukuran yang fleksibel serta menyediakan berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengubahan data.

Dalam praktikum ini, ArrayList digunakan dalam beberapa kasus, seperti pengolahan data sederhana, pengelolaan data mahasiswa berbasis objek, serta pembuatan ADT daftar kata. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara konsep ADT yang telah dipelajari sebelumnya dengan implementasi nyatanya dalam pemrograman.

Dengan demikian, praktikum ini menjadi lanjutan yang penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam mengelola data secara dinamis, terstruktur, dan berbasis objek

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami konsep dasar ArrayList dalam Java.
b. Mampu mengimplementasikan operasi dasar ArrayList seperti tambah, hapus, ubah, dan akses data.

c. Mengaplikasikan ArrayList dalam pengelolaan data objek (seperti data mahasiswa).
d. Memahami penggunaan method dan class dalam pemrograman berorientasi objek.
e. Mampu membuat program interaktif menggunakan input dari user (Scanner)

1.3 Manfaat

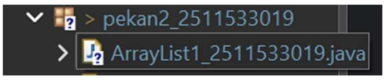
a. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis dalam Java.
b. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara efisien dan fleksibel.
c. Melatih kemampuan dalam membuat program berbasis objek (OOP).
d. Membantu mahasiswa memahami implementasi nyata ArrayList dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem data mahasiswa.
e. Meningkatkan kemampuan problem solving dalam pemrograman.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat kelas pertama (ArrayList1)

1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, lalu buatlah package baru dengan nama pekan2 terus pilih "New", pilih class. Buat nama class "ArrayList1_2511533019".



2) Lalu, masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) import java.util.ArrayList;
4)
5) public class ArrayList1_2511533019 {
6)
7)    public static void main(String[] args) {
8)          // TODO Auto-generated method stub
9)    //size of the ArrayList
10)         int n = 5;
11)   //declaring the ArrayList with initial size n
12)         ArrayList<Integer> arrli = new
   ArrayList<Integer>(n);
13)   // appending new elements at the end of the list
14)         for (int i = 1; i<= n; i++)
15)         arrli.add(i);
16)   //printing elements
17)         System.out.println(arrli);
18)   // remove element at index 3
19)         arrli.remove(3);
20)   //displaying the ArrayList
21)   //after deletion
22)         System.out.println(arrli);
23)   //printing elements one by one
```

```
        for(int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i)+ " ");
    }

}
```

Program pertama yaitu ArrayList1_2511533019 bertujuan untuk memahami penggunaan dasar ArrayList pada Java. Pada bagian awal, syntax import java.util.ArrayList; digunakan untuk memanggil library ArrayList. Di dalam method main, variabel int n = 5; digunakan untuk menentukan jumlah data. Selanjutnya, ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n); digunakan untuk mendeklarasikan ArrayList bertipe Integer. Penambahan elemen dilakukan menggunakan perulangan for dengan method add(), sehingga data yang masuk adalah angka 1 sampai 5. Syntax System.out.println(arrli); digunakan untuk menampilkan isi ArrayList. Kemudian, arrli.remove(3); berfungsi menghapus elemen pada indeks ke-3. Setelah itu, dilakukan perulangan kembali dengan arrli.get(i) untuk menampilkan elemen satu per satu. Hasil run dari program ini adalah tampilan awal [1, 2, 3, 4, 5], kemudian setelah penghapusan menjadi [1, 2, 3, 5], dan ditampilkan juga dalam bentuk 1 2 3 5.

3) Run, maka nanti program akan menampilkan output seperti berikut.

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Hasil run dari program ini adalah tampilan awalnya [1, 2, 3, 4, 5], kemudian setelah penghapusan menjadi [1, 2, 3, 5], karena telah dilakukan penghapusan pada indeks ke-3 (ingat ArrayList mulai dari 0). Maka ditampilkanlah elemen satu persatu yaitu 1 2 3 5

2.1.2 Membuat kelas kedua (Mahasiswa)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat class baru dengan nama “Mahasiswa_2511533019.”

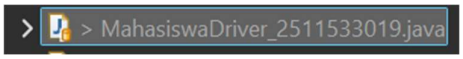
2) Masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) public class Mahasiswa_2511533019 {
4)    String nim;
5)    String nama;
6)    String prodi;
7)    Mahasiswa_2511533019 (String nim, String nama,
   String prodi){
8)          this.nim = nim;
9)          this.nama = nama;
10)         this.prodi = prodi;
11)   }
12)
13)   @Override
14)   public String toString(){
15)         return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama +",
   Prodi : " + prodi;
16)   }
17)
18)}
```

Program kedua yaitu Mahasiswa_2511533019 merupakan class yang digunakan sebagai blueprint (cetakan) untuk membuat objek mahasiswa. Pada class ini terdapat atribut nim, nama, dan prodi bertipe String. Konstruktor Mahasiswa_2511533019(String nim, String nama, String prodi) digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut dengan bantuan keyword this. Selain itu, method toString() digunakan untuk mengubah objek menjadi string sehingga dapat langsung ditampilkan dengan System.out.println(). Program ini tidak menghasilkan output karena hanya berupa class yang akan dipanggil oleh program lain.

2.1.3 Membuat program ketiga (MahasiswaDriver)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat class baru dengan nama “MahasiswaDriver_2511533019.”



2) Lalu buat/masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) import java.util.ArrayList;
4) import java.util.Scanner;
5)
6) public class MahasiswaDriver_2511533019 {
7)       // 1. Method untuk menampilkan menu
8)       public static void tampilkanMenu_2511533019() {
9)             System.out.println("\nMenu :");
10)            System.out.println("1. Tambah Semua
   Mahasiswa");
11)            System.out.println("2. Tampilkan Semua
   Mahasiswa");
12)            System.out.println("3. Hapus Mahasiswa
   Berdasarkan NIM");
13)            System.out.println("4. Cari Mahasiswa
   Berdasarkan NIM");
14)            System.out.println("5. Keluar");
15)      }
16)      //2. Method untuk tambah mahasiswa
17)      public static void
   tambahMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019
   > list, Scanner sc) {
18)            System.out.print("Masukkan NIM: ");
19)            String nim = sc.nextLine();
20)            System.out.print("Masukkan Nama: ");
21)            String nama = sc.nextLine();
22)            System.out.print ("Masukkan Prodi: ");
23)            String prodi = sc.nextLine();
24)            list.add(new Mahasiswa_2511533019(nim, nama,
   prodi));
25)            System.out.println("Mahasiswa berhasil
   ditambahkan.");
26)      }
27)      //3. Method untuk tampilkan semua data
28)      public static void
   tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_25
   11533019> list) {
29)            if(list.isEmpty()) {
30)                  System.out.println("Daftar mahasiswa
   kosong.");
31)            }else {
32)                  System.out.println("Data Mahasiswa");
33)                  for (Mahasiswa_2511533019 mhs:list) {
34)                        System.out.println(mhs);
35)                  }
```

```
36)             }
37)      }
38)      //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
39)      public static void
   hapusMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019>
   list, Scanner sc) {
40)             System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa yang
   ingin dihapus :");
41)             String nimHapus= sc.nextLine();
42)             boolean removed = list.removeIf(mhs ->
   mhs.nim.equals(nimHapus));
43)
44)             if(removed) {
45)                     System.out.println("Data dengan NIM "+
   nimHapus+ "berhasil dihapus.");
46)             }else {
47)                     System.out.println("NIM tidak
   ditemukan. ");
48)             }
49)      }
50)      //5. Method untuk cari Mahasiswa berdasarkan NIM
51)      public static void
   cariMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019>
   list, Scanner sc) {
52)             System.out.print("Masukkan NIM yang dicari:
   ");
53)             String nimCari = sc.nextLine();
54)             boolean ditemukan = false;
55)
56)             for (Mahasiswa_2511533019 mhs : list) {
57)                     if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
58)                             System.out.println("Hasil
   Pencarian: " +mhs);
59)                             ditemukan = true;
60)                             break;
61)                     }
62)             }
63)
64)             if(!ditemukan) {
65)                     System.out.println("NIM tidak ada.");
66)             }
67)      }
68)      public static void main(String[] args) {
69)             ArrayList<Mahasiswa_2511533019> mahasiswaList
   = new ArrayList<>();
70)             Scanner scanner = new Scanner(System.in);
71)             int choice;
72)
73)      do {
74)             tampilkanMenu_2511533019();
75)                             System.out.print("Pilih menu:
   ");
76)                             choice=scanner.nextInt();
77)                             scanner.nextLine();//Consume
   newLine
78)
79)                             switch(choice) {
```

```
                                case 1:
        tambahMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                                case 2:
        tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019(mahasiswaList);
                                break;
                                case 3:
        hapusMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                                case 4:
        cariMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                                case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
                                      break;
                                default:
        System.out.println("Pilihan tidak Valid.");
                            }
                    } while (choice != 5);
                    scanner.close();

            }
    }
```

Program ketiga yaitu MahasiswaDriver_2511533019 merupakan program utama (driver) yang berfungsi untuk menjalankan dan memanggil class Mahasiswa sebagai blueprint. Program ini menggunakan ArrayList untuk menyimpan kumpulan objek mahasiswa. Syntax import java.util.ArrayList; dan import java.util.Scanner; digunakan untuk memanfaatkan struktur data dan input pengguna. Method tampilkanMenu_2511533019() digunakan untuk menampilkan menu.

Method tambahMahasiswa_2511533019() mengambil input menggunakan Scanner, kemudian membuat objek baru dari class Mahasiswa dengan syntax new Mahasiswa_2511533019(...) dan menyimpannya ke dalam ArrayList.

Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019() menampilkan data menggunakan perulangan for-each, sedangkan hapusMahasiswa_2511533019() menggunakan removeIf() untuk

menghapus data berdasarkan NIM, dan cariMahasiswa_2511533019() digunakan untuk mencari data.

Pada method main, digunakan perulangan do-while agar menu terus berjalan, serta switch-case untuk memproses pilihan pengguna. Hasil run program ini berupa menu interaktif di mana pengguna dapat menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus data mahasiswa.

3) Run program hingga keluar output seperti berikut, apabila tidak seperti pada gambar, cek kesalahan pada syntax/ kekurangan syntaxnya, dan perbaiki. Setelah di run program akan meminta user untuk menginputkan pilihan menu dan lain halnya hingga user memilih untuk keluar, baru program berhenti.

```
Console
<terminated> MahasiswaDriver_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa
NIM: 3019, Nama: filzi, Prodi : kedokteran gigi

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus :3019
Data dengan NIM 3019berhasil dihapus.

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 3019
NIM tidak ada.

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.1.4 Membuat program keempat (DaftarKata)

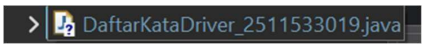
1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “DaftarKata_2511533019”.
2) Masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) import java.util.ArrayList;
4)
5) public class DaftarKata_2511533019 {
6)
7)   private final ArrayList<String> data;
8)   //konstruktor : inisialisasi list kosong
9)   public DaftarKata_2511533019() {
10)         this.data = new ArrayList<>();
11)  }
12)  /** Menambahkan elemen di akhir list. */
13)  public void tambah_2511533019(String elemen) {
14)         data.add(elemen);
15)  }
16)  /** Menambahkan elemen pada indekx tertentu
   (menyisipkan). */
17)  public void tambahPada_2511533019(int index, String
   elemen) {
18)         data.add(index, elemen);
19)  }
20)  /**
21)   * Mengubah elemen pada posisi 'indeks' menjadi
   'nilaiBaru'.
22)   * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
23)   * @param args
24)   */
25)  public void ubahElemen_2511533019(int index, String
   nilaiBaru) {
26)         data.set(index, nilaiBaru);
27)  }
28)  /** Menghapus elemen pada posisi 'index' dan
   mengembalikan nilai dihapus.
29)   * @param args
30)   */
31)  public String hapusElemen_2511533019(int index) {
32)         return data.remove (index);
33)  }
34)  /**
35)   * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalm
   format: [index] nilai
36)   * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya
   demonstrasi iterasi).
37)   * @param args
38)   */
39)  public void iterasiCetak_2511533019() {
40)         for (int i = 0; i<data.size(); i++) {
41)                 System.out.print(data.get(i)+ " ");
```

```
42)         }
43)  }
44)  /*** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
45)  public String get(int index) {
46)         return data.get(index);
47)  }
48)
49)  //Representasi string agar mudah dicetak
50)  public String toString() {
51)         return data.toString();
52)  }
53)  public static void main(String[] args) {
54)         // TODO Auto-generated method stub
55)
56)  }
57)
58)}
```

2.1.5 Membuat program keempat (DaftarKataDriver)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “DaftarKataDriver_2511533019”.



2) Masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) public class DaftarKataDriver_2511533019 {
4)
5)   public static void main(String[] args) {
6)         // TODO Auto-generated method stub
7)         DaftarKata_2511533019 al = new
   DaftarKata_2511533019();
8)
9)         // Menambah elemen (akhir)
10)        al.tambah_2511533019("Kami");
11)        al.tambah_2511533019 ("Informatika");
12)
13)        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
14)        al.tambahPada_2511533019(1, "Mahasiswa");
15)
16)        // Cetak isi awal
17)        System.out.println ("Awal    : " + al);
```

```java

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511533019 (1, "Departemen");
        System.out.println ("Setelah Ubah : " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511533019(0);
        System.out.println ("Terhapus :" + terhapus);
        System.out.println ("Setelah Hapus : " + al);

        // Iterasi pada Arraylist (cetak setiap elemen)
        System.out.print ("Iterasi : ");
        al.iterasiCetak_2511533019();
        System.out.println();
  }

}
```

Program keempat yaitu DaftarKataDriver_2511533019 juga merupakan program driver yang berfungsi untuk memanggil dan menjalankan class DaftarKata sebagai blueprint ADT. Objek dibuat dengan syntax DaftarKata_2511533019 al = new DaftarKata_2511533019();.

Method tambah_2511533019() digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list, sedangkan tambahPada_2511533019() digunakan untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu. Method ubahElemen_2511533019() digunakan untuk mengganti elemen, dan hapusElemen_2511533019() digunakan untuk menghapus elemen. Penampilan data menggunakan System.out.println(al);, sedangkan iterasiCetak_2511533019() digunakan untuk mencetak elemen satu per satu. Hasil run dari program ini yaitu tampilan awal [Kami, Mahasiswa, Informatika], kemudian berubah menjadi [Kami, Departemen, Informatika],

setelah penghapusan menjadi [Departemen, Informatika], dan hasil iterasi ditampilkan sebagai Departemen Informatika..

3) Run program hingga keluar output seperti berikut, apabila error cek kembali syntax dan perbaiki kesalahan.

```
Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila
Awal   : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus :Kami
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]
Iterasi : Departemen Informatika
```

2.2 Tugas Praktikum

2.2.1 Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program..

2.2.2 Membuat Kelas ADT Musik

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “Musik_2511533019”.

2) Lalu ketik atau buat syntax/kode program java seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) public class Musik_2511533019 {
4)       private String Judul_3019;
5)       private String Penyanyi_3019;
6)       private int durasi_3019;
7)
8)       //konstruktor
9)       public Musik_2511533019(String judul, String
   penyanyi, int durasi) {
10)            this.Judul_3019 = judul;
```

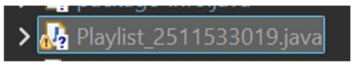
```
11)             this.Penyanyi_3019 = penyanyi;
12)             this.durasi_3019 = durasi;
13)     }
14)
15)     //getter
16)     public String getJudul_3019() {
17)         return Judul_3019;
18)     }
19)     public String getPenyanyi_3019() {
20)         return Penyanyi_3019;
21)     }
22)     public int getDurasi_3019() {
23)         return durasi_3019;
24)     }
25)
26)     //setter
27)     public void setJudul_3019(String judul) {
28)          this.Judul_3019 = judul;
29)     }
30)     public void setPenyanyi_3019(String penyanyi)
   {
31)          this.Penyanyi_3019 = penyanyi;
32)     }
33)     public void setDurasi_3019(int durasi) {
34)          this.durasi_3019 = durasi;
35)     }
```

Kelas Musik_2511533019 merupakan kelas ADT yang digunakan untuk merepresentasikan data lagu yang terdiri dari judul, penyanyi, dan durasi. Pada kelas ini terdapat tiga atribut yaitu Judul_3019, Penyanyi_3019, dan durasi_3019 yang masing-masing bertipe String dan int. Kelas ini juga memiliki konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai awal atribut saat objek dibuat, serta dilengkapi dengan method getter dan setter yang digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai atribut. Dengan adanya kelas ini, setiap lagu dapat disimpan

sebagai objek yang nantinya akan dikelola dalam struktur data ArrayList pada kelas driver..

2.2.3 Membuat Driver (Playlist_2511533019)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “Playlist_2511533019”.



2) Lalu ketik atau buat syntax/kode program java seperti berikut.

```
1) import java.util.Scanner;
2)
3) public class Playlist_2511533019 {
4)
5)     private final ArrayList<Musik_2511533019> data;
6)
7)     public Playlist_2511533019() {
8)         this.data = new ArrayList<>();
9)     }
10)
11)    public void tambah_2511533019(Musik_2511533019
   lagu) {
12)        data.add(lagu);
13)        System.out.println("Data berhasil
   ditambahkan!");
14)    }
15)
16)    public void tampil_2511533019() {
17)        if (data.isEmpty()) {
18)            System.out.println("Playlist kosong!");
19)        } else {
20)            for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
21)                Musik_2511533019 lagu = data.get(i);
22)                System.out.println((i + 1) + ". " +
23)                        lagu.getJudul_3019() + " - "
   +
24)                        lagu.getPenyanyi_3019() +
```

```
                        " (" + lagu.getDurasi_3019() + " detik)");
            }
        }
    }

    public void hapus_2511533019(int index) {
        if (index > 0 && index <= data.size()) {
            data.remove(index - 1);
            System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
        } else {
            System.out.println("Nomor tidak valid!");
        }
    }

    public void cekJumlah_2511533019() {
        System.out.println("Jumlah lagu: " + data.size());
    }

    public static void main(String[] args) {

        Playlist_2511533019 pl = new Playlist_2511533019();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Kapasitas");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
```

```java
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = input.nextInt();
                    input.nextLine();

                    pl.tambah_2511533019(new Musik_2511533019(judul, penyanyi, durasi));
                    break;

                case 2:
                    pl.tampil_2511533019();
                    break;

                case 3:
                    System.out.print("Masukkan nomor lagu: ");
                    int index = input.nextInt();
                    input.nextLine();
                    pl.hapus_2511533019(index);
                    break;

                case 4:
                    pl.cekJumlah_2511533019();
                    break;
            }

```

```
        }while (pilihan !=5);
    }
      }
```

Kelas ini merupakan kelas driver yang berfungsi sebagai pusat kendali program dalam sistem manajemen playlist musik. Pada kelas ini terlihat bahwa saya menggunakan struktur data ArrayList dari java.util.ArrayList untuk menyimpan objek dari kelas Musik_2511533019 dalam variabel data, sehingga data lagu dapat dikelola secara dinamis. Dalam implementasinya, saya membuat beberapa method seperti tambah_2511533019() untuk menambahkan lagu ke dalam ArrayList, tampil_2511533019() untuk menampilkan seluruh daftar lagu menggunakan perulangan, hapus_2511533019() untuk menghapus lagu berdasarkan nomor indeks yang dimasukkan oleh pengguna, serta cekJumlah_2511533019() untuk menampilkan jumlah total lagu menggunakan method size().

Selain itu, program dibuat interaktif dengan menggunakan perulangan do-while dan input dari pengguna melalui Scanner, sehingga user dapat memilih menu seperti menambah lagu, melihat playlist, menghapus lagu, dan mengecek kapasitas playlist sesuai dengan kebutuhan sistem.

3) Run program, dan inputkan sesuai perintah. Contoh output dengan berbagai input yang telah saya masukkan :

```
Console
<terminated> Playlist_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\.p2\pool\

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Candy
Masukkan Penyanyi: NCT Dream
Masukkan Durasi (detik): 189
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 2
1. Candy - NCT Dream (189 detik)

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: All to Well
Masukkan Penyanyi: Taylor Swift
```

```
Console
<terminated> Playlist_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\.p2\pool\
Masukkan Durasi (detik): 180
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 2
1. Candy - NCT Dream (189 detik)
2. All to Well - Taylor Swift (180 detik)

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
```

```
Console
<terminated> Playlist_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\.p2\pool\
Pilihan: 3
Masukkan nomor lagu: 2
Lagu berhasil dihapus!

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor lagu: 0
Nomor tidak valid!

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu: 1

=== Playlist Musik NIM: 2511533019 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan: 5
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data yang sangat fleksibel dan mudah digunakan dalam pengelolaan data. Dengan ArrayList, data dapat ditambah, dihapus, diubah, dan dicari dengan lebih efisien dibandingkan array statis. Implementasi ArrayList pada data sederhana maupun objek seperti mahasiswa menunjukkan bahwa struktur ini sangat berguna dalam berbagai kebutuhan pemrograman. Selain itu, penggunaan method, class, dan interaksi dengan user melalui Scanner juga memperkuat pemahaman terhadap konsep pemrograman berorientasi objek.

Pada tugas praktikum pekan 2, penerapan ArrayList dalam sistem manajemen playlist musik semakin memperjelas bagaimana struktur data ini digunakan untuk mengelola kumpulan objek secara dinamis. Setiap data lagu direpresentasikan sebagai objek dari kelas ADT, kemudian disimpan dan dikelola dalam ArrayList melalui berbagai operasi seperti penambahan, penampilan, penghapusan, dan pengecekan jumlah data. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara ArrayList dan konsep OOP mampu menghasilkan program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan.

Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan pemahaman dasar yang penting dalam penggunaan ArrayList serta penerapannya dalam pengolahan data secara dinamis dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wahyudi, "*ArrayList*" PowerPoint slides, Praktikum Struktur Data, Universitas Andalas, Padang, 2025.

[2] Oracle, *"Java Platform, Standard Edition Documentation,"* Oracle, 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ [Diakses: Apr. 7, 2026].

[3] Oracle, *"The Java™ Tutorials: Collections (ArrayList),"* Oracle, 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/ [Diakses: Apr. 7, 2026].